

Curso de especialización en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python

UT5: Desarrollo Web con Django

Tarea 2

1. Crearemos ahora un proyecto en el que el modelo esté formado por dos clases, Marca y Coche. Entre ambas existe una relación, **ManyToOne** que se construye en base a un atributo **ForeignKey**. Uno de los objetivos que se persiguen en el proyecto es acceder desde una marca, a todos los coches que tiene asociados.

Características:

- Nombre del proyecto: CochesNet.
- Nombre de la app: coches.
- Base de datos: [cochesnet.db](#).
- Modelo. Observa como las clases del modelo incorporan el metadato `db_table`. Con él se indica cuál será el nombre de la tabla en la base de datos. Suele utilizarse para evitar usar el patrón *nombre_app.nombre_clase*.

```
class Marca(models.Model):
    nombre = models.CharField(max_length=50)
    pais = models.CharField(max_length=50)

    def __str__(self):
        return f'{self.nombre}'

    class Meta:
        db_table = 'Marca'

class Coche(models.Model):
    marca = models.ForeignKey(to="Marca", on_delete=models.RESTRICT)
    modelo = models.CharField(max_length=50)
    precio = models.PositiveIntegerField()
    potencia = models.PositiveIntegerField()
    color = models.CharField(max_length=50)
    fecha_fabricacion = models.DateField()

    def __str__(self):
        return f'{self.modelo}'

    class Meta:
        db_table = 'Coche'
```

- Plantillas.
 - **index.html**. Muestra las opciones del índice.

- Inicio.
- **Listado de marcas.** Muestra un listado de las marcas existentes en la BD. Su plantilla: **marcas.html**.
- **Listado de coches.** Muestra un listado de todos los coches almacenados en la base de datos.
- **todos.html.** Donde se muestran todos los coches.
- **marcas.html.** Al hacer clic en una marca se realizará una nueva petición y se visualizarán los coches de esa marca. Cada marca tendrá asociada una url para realizar una petición de los vehículos de esa marca. Se muestran seguidamente la creación del enlace, la url que lo recibe y la vista que lo atiende. Observa que para visualizar los coches de una marca también se utiliza la plantilla **todos.html**.
- **de_una_marca.html.** Muestra los datos de la marca y de todos sus coches.

```
{% for marca in marcas %}
    <tr>
        <td><a href="{% url 'marca_por_id' marca.id %}"> {{ marca.nombre }} </a></td>
        <td>{{ marca.pais }}</td>
    </tr>
{% endfor %}
```

```
path("marca/<int:id>/", view=views.marca_por_id, name="marca_por_id"),
```

```
def marca_por_id(request, id):
    # Buscar la marca con el id que viene en la URL
    marca = Marca.objects.get(pk=id)
    return render(request, "de_una_marca.html", context={"marca": marca})
```

2. Gráficos con plotly. Modificaremos el proyecto anterior para que permita mostrar gráficos de barras, líneas y sectores en una plantilla html. La vista tomará los datos del modelo, construirá el gráfico a partir de esos datos y lo enviará a la plantilla. El objetivo del proyecto es el de realizar consultas a los modelos.

- Instalar Pandas y Plotly en el entorno virtual mediante:
 - pip install pandas.
 - pip install plotly. <https://plotly.com/graphing-libraries/>
- Plantillas.
 - **index.html.** añadir los tres enlaces hacia el resto de plantillas.
 - **sectores.html.** Mostrará un gráfico de sectores con el número de coches por marca.

```
def sectores(request):
    # número de coches por marca. Accedo al nombre de la marca como se observa en el value_list
    coches_por_marca =
    marcas = [elemento[0] for elemento in coches_por_marca]
    cuentas = [elemento[1] for elemento in coches_por_marca]

    fig = px.pie(values=cuentas, names=marcas, title='Nº de coches por marca')

    chart = fig.to_html(full_html=False)

    context = {
        'chart': chart
    }

    return render(request, "sectores.html", context)
```

- **barras.html.** Mostrará un gráfico de barras con el precio medio por marca.

```
fig = px.bar(x=marcas, y=precios_medios, title="Precio medio por marca")
```

- **lineas.html**. Mostrará un gráfico de líneas con el número de coches por año de matriculación.

```
fig = px.line(x=anios, y=cuenta_por_anio, title="Nº coches x año de fabricación")
```

3. Alumnos y calificaciones. Este proyecto trabajará con una serie de cursos, sus alumnos y las calificaciones de estos en distintas pruebas. Las características del proyecto se describen a continuación:

- Nombre del proyecto: Calificaciones.
- Nombre de la aplicación: alumnos.
- Base de datos SQLite: alumnos.db.
- Modelo. Un curso está compuesto por varios alumnos (ManyToOne). Un alumno tiene varias calificaciones (ManyToOne).

```
class Curso(models.Model):
    nombre = models.CharField(max_length=100)
    descripcion = models.TextField()

    def __str__(self):
        return self.nombre

    class Meta:
        db_table = 'cursos'

class Alumno(models.Model):
    nombre = models.CharField(max_length=100)
    apellido = models.CharField(max_length=100)
    fecha_nacimiento = models.DateField(default='2001-01-01')
    email = models.EmailField()
    curso = models.ForeignKey(Curso, on_delete=models.CASCADE)

    def __str__(self):
        return f"{self.nombre} {self.apellido} - {self.curso}"

    class Meta:
        db_table = 'alumnos'

class Calificacion(models.Model):
    alumno = models.ForeignKey(Alumno, on_delete=models.RESTRICT)
    prueba = models.CharField(max_length=100)
    calificacion = models.DecimalField(max_digits=4, decimal_places=2)

    def __str__(self):
        return f"{self.alumno.nombre} {self.alumno.apellido} - {self.calificacion}"

    class Meta:
        db_table = 'calificaciones'
```

- Plantillas.
 - **base.html** con las opciones: Inicio, Cursos y Alumnos.
 - **Index.html**. Mensaje y fecha actual.

- **cursos_list.html**. Listado de todos los cursos. Incluye un enlace para ver los alumnos del curso.
 - **alumnos_curso.html**. Mostrará datos del curso, la lista de alumnos del curso y el número de estos.
- **alumnos_list.html**. Listado de todos los alumnos. Incluye un enlace para ver las calificaciones del alumno:
 - **calificaciones_alumno.html**. Mostrará datos del alumno, número de calificaciones, el promedio de estas y la lista de las calificaciones (prueba y calificación).
- **graficos.html**. Presentará en pantalla una tabla con dos gráficos. Uno de sectores con el número de alumnos por curso, el otro de barras con la nota media de cada alumno.

